

Convenciones. Invertir de la posición i a la j toma tiempo $\mathcal{O}(1)$ y cuesta $j - i$ unidades de energía. Todos los logaritmos son en base 2.

Los panqueques $P[1 \dots n]$ se etiquetan de arriba hacia abajo y la operación $\text{FLIP}(i, j)$, con $1 \leq i \leq j \leq n$, invierte el orden de los panqueques de la posición i a la j en tiempo $\mathcal{O}(1)$ y con un costo de $j - i$ unidades de energía. La energía del algoritmo es la suma de las energías de sus flips. Suponga que todos los panqueques tienen tamaño 1 o 2. Diseñe un algoritmo con tiempo de ejecución $\mathcal{O}(n \log n)$ que ordene los panqueques utilizando $\mathcal{O}(n \log n)$ unidades de energía. Analice el tiempo de ejecución y el consumo de energía de su algoritmo, y demuestre su correctitud.

Algoritmo: con solo dos tamaños, un segmento ordenado es un bloque de unos seguido de un bloque de doses, así que dos mitades ya ordenadas forman $1^a 2^b 1^c 2^d$ y un único flip sobre $2^b 1^c$ las mezcla. Cada llamada devuelve cuántos unos tiene su segmento, y con eso la mezcla ubica el flip sin recorrer nada.

Algoritmo 1 Ordena una pila de panqueques de tamaño 1 o 2

Entrada: $P[1 \dots n]$ con $P[k] \in \{1, 2\}$, índices $1 \leq p \leq r \leq n$

Salida: $P[p \dots r]$ ordenado; devuelve su número de unos

```

1: función ORDENA( $P, p, r$ )
2:   si  $p = r$  entonces
3:     si  $P[p] = 1$  entonces
4:       devolver 1
5:     si no
6:       devolver 0
7:   fin si
8:   fin si
9:    $q \leftarrow \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$ 
10:   $a \leftarrow \text{ORDENA}(P, p, q)$                                 // unos de la mitad de arriba
11:   $c \leftarrow \text{ORDENA}(P, q + 1, r)$                             // unos de la mitad de abajo
12:   $b \leftarrow (q - p + 1) - a$                                     // doses de la mitad de arriba
13:  si  $b > 0$  y  $c > 0$  entonces
14:     $\text{FLIP}(p + a, q + c)$                                         // invierte  $2^b 1^c$ 
15:  fin si
16:  devolver  $a + c$ 
17: fin función

```

La llamada inicial es $\text{ORDENA}(P, 1, n)$.

Tiempo de ejecución: fuera de las dos llamadas recursivas, cada invocación calcula q , calcula b , compara y hace a lo más un flip, que cuesta $\mathcal{O}(1)$ por hipótesis; no recorre la mezcla porque a y c llegan de las llamadas. Entonces

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1), \quad T(1) = \Theta(1),$$

que en el método maestro tiene dos subproblemas, factor de reducción 2 y trabajo propio $f(n) \in \Theta(1)$.

$$\begin{aligned}
 n^{\log_2 2} &= n \quad (\log_2 2 = 1) \\
 f(n) \in \Theta(1) &\subseteq \mathcal{O}(n^0) \quad (\text{el trabajo propio es constante}) \\
 &= \mathcal{O}(n^{1-\varepsilon}) \quad (\text{con } \varepsilon = 1 > 0)
 \end{aligned}$$

Aplica el caso 1, que concluye $T(n) \in \Theta(n^{\log_2 2}) = \Theta(n)$.

Energía: cada llamada hace a lo más un flip, de $i = p + a$ a $j = q + c$. Sobre un segmento de tamaño $m = r - p + 1$ ese flip cuesta

$$\begin{aligned} j - i &= (q + c) - (p + a) \quad (\text{posiciones del flip}) \\ &= [(q - p + 1) - a] + c - 1 \quad (\text{se suma y se resta 1}) \\ &= b + c - 1 \quad (b = (q - p + 1) - a) \\ &\leq m - 1 \quad (b \text{ y } c \text{ cuentan panqueques distintos de } P[p \dots r]) \end{aligned}$$

Sumando el flip de cada llamada, la energía total cumple

$$E(n) \leq 2 E(n/2) + n - 1, \quad E(1) = 0,$$

porque una pila de un panqueque no dispara ningún flip. Se prueba por inducción que $E(n) \leq n \log n$.

Caso base: con $n = 1$,

$$E(1) = 0 = 1 \cdot \log 1.$$

Hipótesis inductiva: $E(n/2) \leq \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}$.

Paso inductivo:

$$\begin{aligned} E(n) &\leq 2 E(n/2) + n - 1 \quad (\text{recurrencia de la energía}) \\ &\leq 2 \cdot \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} + n - 1 \quad (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= n \log \frac{n}{2} + n - 1 \quad (\text{se simplifica el 2}) \\ &= n(\log n - 1) + n - 1 \quad (\log(n/2) = \log n - 1) \\ &= n \log n - n + n - 1 \quad (\text{se distribuye } n) \\ &= n \log n - 1 \\ &\leq n \log n \end{aligned}$$

Correctitud: por inducción sobre $m = r - p + 1$ se prueba que $\text{ORDENA}(P, p, r)$ deja $P[p \dots r]$ en orden no decreciente, conserva el multiconjunto de tamaños, no modifica ninguna posición fuera de $[p, r]$ y devuelve el número de unos del segmento. La precondition es solo $P[k] \in \{1, 2\}$ y $1 \leq p \leq r \leq n$.

Caso base: con $m = 1$ el segmento tiene un panqueque, así que ya está ordenado y no se ejecuta ningún flip; el algoritmo devuelve 1 si $P[p] = 1$ y 0 si $P[p] = 2$, que es su número de unos.

Hipótesis inductiva: la afirmación vale para todo segmento de tamaño menor que m , con $m \geq 2$.

Paso inductivo: de $m \geq 2$ sale $p \leq q < r$, así que $P[p \dots q]$ y $P[q + 1 \dots r]$ son no vacíos y de tamaño menor que m . Por la hipótesis inductiva, al volver de las dos llamadas

$$P[p \dots q] = 1^a 2^b, \quad P[q + 1 \dots r] = 1^c 2^d,$$

con a y c los valores devueltos, $b = (q - p + 1) - a$ y $d = (r - q) - c$. El segmento completo es $1^a 2^b 1^c 2^d$, que es no decreciente dentro de cada mitad; la única violación que puede quedar es la frontera entre ellas, el descenso del bloque 2^b al bloque 1^c , y existe si y solo si $b > 0$ y $c > 0$, que es la condición del **si**.

Como $a + b = q - p + 1$, el bloque 2^b ocupa las posiciones $p + a$ a q y el bloque 1^c ocupa $q + 1$ a $q + c$, de modo que $\text{FLIP}(p + a, q + c)$ invierte exactamente $2^b 1^c$, y escribiendo w^R para la cadena w invertida:

$$\begin{aligned} (2^b 1^c)^R &= (1^c)^R (2^b)^R \quad (\text{invertir intercambia el orden de los bloques}) \\ &= 1^c 2^b \quad (\text{un bloque constante invertido es el mismo}) \end{aligned}$$

El segmento queda $1^a 1^c 2^b 2^d = 1^{a+c} 2^{b+d}$, no decreciente, y el valor devuelto $a + c$ es su número de unos. Si $b = 0$ o $c = 0$ no hay flip y el segmento ya vale $1^{a+c} 2^{b+d}$. El flip actúa dentro de $[p + a, q + c] \subseteq [p, r]$, así que no toca el prefijo 1^a , el sufijo 2^d ni nada fuera de $[p, r]$, y por ser una inversión permuta los tamaños sin cambiar el multiconjunto.

Con $m = n$, la llamada $\text{ORDENA}(P, 1, n)$ deja los n panqueques en orden no decreciente de arriba hacia abajo, es decir con el más grande hasta abajo: la pirámide que pide Barr.

$T(n) \in \Theta(n) \subseteq \mathcal{O}(n \log n), \quad E(n) \leq n \log n \in \mathcal{O}(n \log n)$
--